FIȘĂ DE LUCRU NR. 9.2

TEMA: LEGEA LUI COULOMB

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

Se rezolvă după secțiunea 2 din fișa de documentare nr. 9. Calculatorul nu se folosește.

I. Completează spațiile punctate cu termenii corecți: (24 puncte)

1. Două corpuri cu sarcini de același semn se …… , iar cele cu sarcini de semne diferite se …… .
2. Forța dintre două sarcini punctiforme este proporțională cu …… sarcinilor și invers proporțională cu …… distanței dintre ele.
3. În aer, constanta k are valoarea aproximativă …….. N·m²/C².
4. Forța dintre cele două sarcini acționează pe …… care unește corpurile.

II. Realizează următoarele conversii: (12 puncte)

5. Transformă în unitatea cerută:
   a) $3\ \mu\text{C} =$ …… C (prefix: $\mu = 10^{-6}$)
   b) $4\ \text{cm} =$ …… m
   c) $20\ \text{nC} =$ …… C (prefix: $n = 10^{-9}$)
   d) $0{,}5\ \mu\text{C} =$ …… nC

III. Alege varianta corectă. Două sarcini punctiforme se resping cu forța F: (21 puncte)

6. Dacă distanța dintre ele se dublează, iar sarcinile rămân neschimbate, forța devine: (6 p)
   a) $F/4$; b) $F/2$; c) $2F$; d) $4F$.
7. Dacă una dintre sarcini devine de 3 ori mai mare, iar distanța rămâne aceeași, forța devine: (6 p)
   a) $F/3$; b) F; c) $3F$; d) $9F$.
8. Dacă ambele sarcini se dublează și distanța dintre ele se dublează, forța devine: (9 p)
   a) $F/4$; b) F; c) $2F$; d) $4F$.

IV. Probleme de calcul: (33 puncte)

Ipoteze: corpurile sunt punctiforme și se află în aer; $k = 9 \cdot 10^9\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.

9. Două corpuri au sarcinile $Q_1 = 4\ \mu\text{C}$ și $Q_2 = 5\ \mu\text{C}$ și se află la distanța $r = 2\ \text{cm}$. Calculează forța dintre ele și precizează dacă este de atragere sau de respingere. (15 p)
   Rezolvare:
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

10. Corpurile din problema 9 se depărtează la distanța $r' = 5\ \text{cm}$, sarcinile rămânând neschimbate. Calculează noua forță și spune dacă e mai mare sau mai mică decât cea din problema 9. (9 p)
    Rezolvare:
    ……
    ……
    ……
    ……
11. Două corpuri cu sarcini egale q se resping cu forța $F = 0{,}9\ \text{N}$ când se află la distanța $r = 10\ \text{cm}$. Calculează sarcina q a fiecărui corp. (9 p)
    Rezolvare:
    ……
    ……
    ……
    ……

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 100 puncte.